Ficha da Equipe e do Caso

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design **Data:** 27/10/2026

Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Nome da equipe (como o de uma empresa): Prisma UX Design

Líder (quem posta a entrega): Wilson Ribeiro de Andrade Filho

N.	Nome do integrante	Matrícula	Papel inicial (etapas 1–2)	Papel (troca) (etapas 3–4)	Etapas 5–6	Etapas 7–8
1	Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder)	12311ECP006	Facilitador	Cronometrista	Relator	Desenhista
2	José Mendes de Sousa	12211ECP012	Cronometrista	Relator	Desenhista	Guardião do usuário
3	José Lucas Lira	12411ECP005	Relator	Desenhista	Guardião do usuário	Facilitador
4	Ana Flávia de Oliveira	12411ECP025	Desenhista	Guardião do usuário	Facilitador	Cronometrista
5	Emanuel Simões Campos	12311ECP031	Guardião do usuário	Facilitador	Cronometrista	Relator

Papéis: Facilitador (conduz), Cronometrista (tempo), Relator (registra), Desenhista (figuras), Guardião do usuário (“a persona entenderia?”). O rodízio anda uma posição a cada duas etapas, então cada pessoa passa por quatro papéis diferentes. A folha oficial pede só “inicial” e “troca”: transcrevam as duas primeiras colunas de papéis.

Caso: aplicativo fictício da biblioteca da faculdade

Persona: Caio, 19 anos, calouro de Engenharia de Computação. Tem prova na sexta e o livro de Cálculo vence amanhã. Usa o celular no ônibus, com pouca bateria (5%) e sinal fraco (3G instável).

O que acontece hoje: (1) em “Meus empréstimos” o botão *Renovar* aparece cinza, sem explicação; (2) há uma multa pendente, mas ela só aparece em outra aba; (3) ao tocar em *Renovar*, nada confirma a nova data; (4) não há aviso antes do vencimento.

Objetivo do negócio: reduzir em 30% as devoluções em atraso. **Objetivo da persona:** renovar o livro sem ir à biblioteca.

Etapa		Etapa	
☒ 1. Modelo mental e golfos	10 min	☒ 5. Requisitos	10 min
☒ 2. Cenário (Gamestorming)	15 min	☒ 6. Histórias e critérios	15 min
☒ 3. Análise hierárquica (HTA)	10 min	☒ 7. Features e priorização	15 min
☒ 4. Fluxo de tarefas	10 min	☒ 8. UX Canvas e pitch	15 min

Regras: em “abrir”, ninguém critica ideias; uma ideia por post-it; usem o cronômetro; não apaguem folhas antigas. Avaliação total: 10 pontos.

Como este documento foi montado

Cada folha usa o resultado da anterior (golfos → cenário → HTA → fluxo → requisitos → histórias → features → canvas). Os códigos se repetem de uma folha para outra para facilitar o rastreio: **E1–E4** (golfo de execução), **A1–A4** (golfo de avaliação), **R1–R4** (requisitos), **H1–H4** (histórias), **F1–F9** (features). A última página traz a tabela de rastreabilidade completa. Os problemas de cada passo foram justificados com as heurísticas de Nielsen (H. 1 a H. 10) e com as leis de ergonomia (Fitts, zona do polegar).

Folha 1 – Modelo mental e golfos

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Descobrir onde Caio não sabe *como fazer* (golfo de execução) e onde não sabe *se deu certo* (golfo de avaliação).

Passos: (1) Sozinhos, 3 min: escreva num post-it como você acha que renovar um livro funciona no app. (2) Em grupo, 3 min: comparem e marquem as diferenças. (3) 4 min: listem os golfos do caso, mínimo 2 em cada coluna.

Diferenças entre os modelos mentais da equipe

- **Automático × manual:** parte da equipe achava que o app renova sozinho quando ninguém reservou o livro; a outra parte, que é preciso tocar em *Renovar*.
- **Multa bloqueia?** Uns achavam que a multa só é cobrada na devolução e não impede renovar; outros sabiam que ela trava qualquer empréstimo novo.
- **Onde fica a pendência:** uns esperavam ver a multa junto do livro; outros lembraram que ela fica numa aba separada ("Débitos").
- **Quando "está renovado":** uns achavam que basta tocar no botão; outros, que só vale quando aparece a nova data.

Conclusão: o modelo mental mais provável de Caio é "toco em Renovar e pronto". O app não corrige essa ideia em nenhum momento.

Golfo de execução: "como eu faço?"

E1. Botão cinza sem explicação. *Renovar* aparece desativado, sem texto nem ícone de motivo. Caio não sabe se está bloqueado, carregando ou com defeito: falta um *significador* (sinal que diga o que fazer).
Nielsen H. 1 (status do sistema) e H. 9 (ajudar a entender o erro).

E2. Multa escondida em outra aba. A causa do bloqueio está em "Débitos", longe da tela onde Caio está. Ele precisaria lembrar que essa aba existe.
Nielsen H. 6 (reconhecer em vez de lembrar).

E3. Sem caminho para pagar. Mesmo achando a multa, o app não diz como quitá-la nem se dá para pagar por ele: é um beco sem saída.
Nielsen H. 9 e H. 10 (ajuda).

E4. Alvo pequeno, longe do polegar. No ônibus balançando, com uma mão, o botão pequeno no alto do card é difícil de acertar.
Lei de Fitts e zona do polegar.

Golfo de avaliação: "deu certo?"

A1. Toque sem resposta. Depois de tocar em *Renovar*, nada muda na tela e a nova data de devolução não aparece.
Nielsen H. 1 (status do sistema).

A2. Rede invisível. Com o 3G caindo, Caio não sabe se o pedido saiu do celular, se está pendente ou se falhou; tende a tocar várias vezes, gastando a pouca bateria.
Nielsen H. 1 e H. 9.

A3. Prazo sem aviso. Nada avisou que o livro vencia; Caio só percebe na véspera, quando qualquer imprevisto vira atraso.
Nielsen H. 1 e H. 5 (prevenção de erros).

A4. Multa paga $\neq$ livro renovado. Se Caio pagar a multa, nada indica que a renovação foi liberada nem que precisa tocar de novo.
Nielsen H. 1.

Folha 2 – Cenário (Gamestorming)

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Escrever uma pequena história de uso de Caio, com obstáculo, e extrair requisitos candidatos.

Passos: (1) Escolher, 2 min. (2) Situar, 3 min: preencha o quadro. (3) Narrar, 6 min: uma ação por post-it, ordenem na parede e escrevam o parágrafo. (4) Provocar, 4 min: sorteiem um obstáculo e reescrevam.

Situar

Onde:	Em pé, num ônibus lotado a caminho do campus.	**Hora:**	Terça-feira, 27/10, 7h40 (aula às 8h).
Aparelho:	Celular Android de entrada, uma mão livre, 5% de bateria, 3G instável.	**Pressão:**	O livro vence amanhã (28/10); prova de Cálculo na sexta (30/10); não dá tempo de ir à biblioteca.
Obstáculo:	Sorteado: “o sinal cai”. Somado ao do caso: a renovação está bloqueada por uma multa que só aparece em outra aba.		

Cenário (6 a 8 linhas)

ESCOLHER Caio, 19 anos, calouro de Engenharia de Computação, quer renovar hoje o livro de Cálculo para estudar até a prova de sexta. SITUAR Terça, 7h40, em pé no ônibus, ele abre o app da biblioteca com uma mão e o celular em 5% de bateria. NARRAR Entra em “Meus empréstimos”, acha o livro e vê o botão *Renovar* cinza, sem nenhuma explicação. Toca três vezes e nada acontece; desconfia de defeito, fecha e reabre o app, gastando mais bateria. PROVOCAR Na nova tentativa o 3G cai. Quando o sinal volta, Caio descobre por acaso, na aba “Débitos”, uma multa de R$ 2,00 de um atraso antigo. Sem saber se pode pagar pelo app nem se o primeiro pedido chegou a ser enviado, ele desiste: o celular apaga, e o livro vence amanhã.

Requisitos candidatos (mínimo 3)

RC1. Mostrar, no próprio livro, **por que** a renovação está bloqueada e **como resolver** (E1, E2).

RC2. Permitir **pagar a multa dentro do app**, a partir do mesmo card, e liberar a renovação logo depois (E3, A4).

RC3. **Confirmar** a renovação com a nova data de devolução, que continue visível mesmo sem internet (A1).

RC4. Mostrar o **estado do pedido** (enviando / pendente / confirmado) e reenviar sozinho quando o sinal voltar, sem pedido duplicado (A2).

RC5. **Avisar antes do vencimento**, com um atalho para renovar (A3).

Para a folha oficial, basta transcrever os 4 movimentos como um parágrafo corrido; os rótulos laranjas mostram onde cada movimento começa.

Folha 3 – Análise hierárquica de tarefas (HTA)

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Dividir a tarefa "Renovar livro" em subtarefas e ações observáveis e marcar os pontos de dor.

Passos: (1) Objetivo no topo. (2) 3 a 5 subtarefas. (3) Ações observáveis em cada subtarefa. (4) Escreva o plano 0. (5) Circule em vermelho os pontos de dor.



Plano 0 (ordem, escolha ou repetição)

Plano 0: faça 1 e depois 2. **Se** em 2.2 o botão estiver ativo, vá direto para 4. **Se** estiver inativo por multa, faça 3 (3.1 e depois 3.2) e repita 2.2 antes de 4. Em 4.1, **se** não houver resposta em 10 s, repita 4.1 (até 3 vezes) ou deixe o pedido na fila até o sinal voltar. **Termine** quando 4.2 mostrar a nova data; se ela não aparecer, volte a 4.1.

Planos 1, 2, 3 e 4: fazer as duas ações em ordem (x.1 e depois x.2).

Pontos de dor encontrados (qual passo e por quê)

2.2	Botão cinza sem motivo: Caio acha que o app está com defeito e insiste no toque.	E1, E4 • H. 1, H. 9, Fitts
3.1	O motivo está em outra aba: Caio só acha a multa por acaso.	E2 • H. 6
3.2	O app não diz como pagar: a tarefa empaca num beco sem saída.	E3 • H. 9, H. 10
4.1	Toque sem retorno com 3G instável: toques repetidos, bateria gasta, risco de pedido duplicado.	A2 • H. 1
4.2	A nova data não aparece: Caio não sabe se renovou e pode devolver atrasado.	A1, A4 • H. 1

Folha 4 – Fluxo de tarefas

10 min

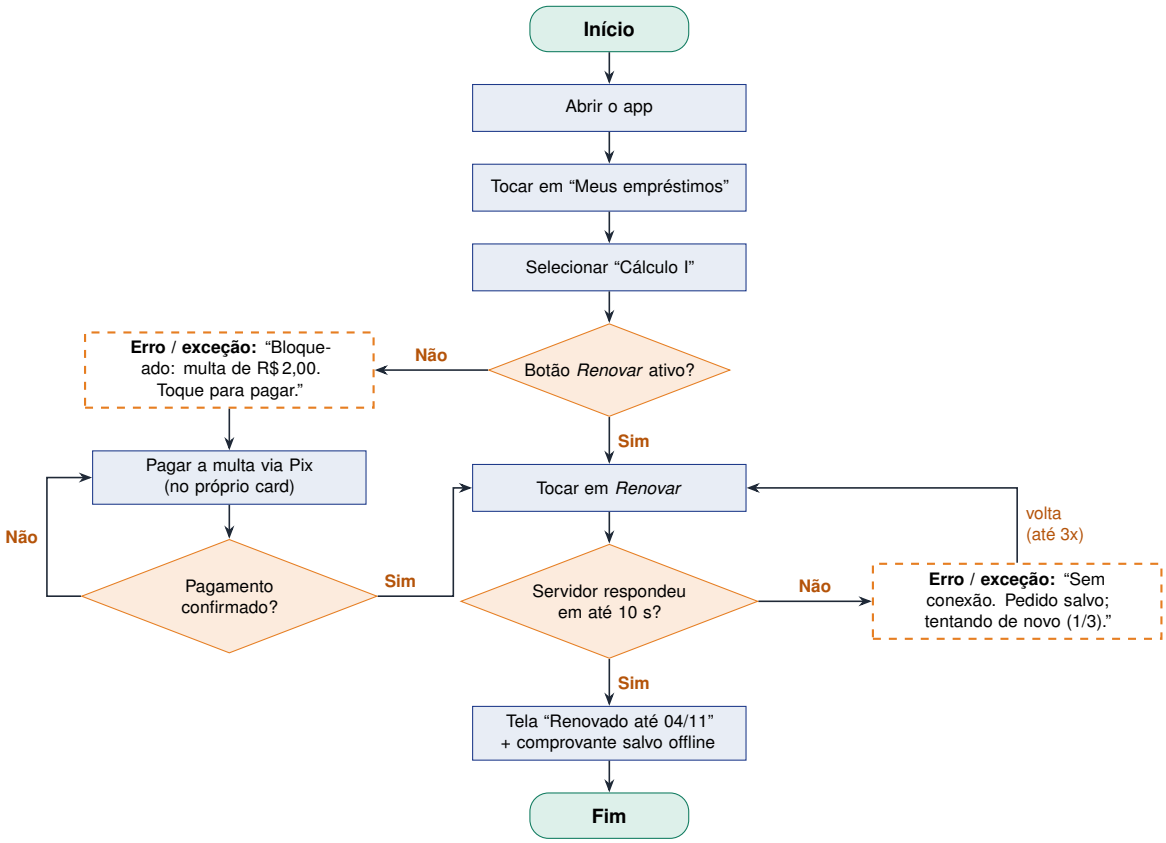
Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Desenhar o caminho da tarefa, com decisões e tratamento de erro.

Passos: (1) Início e Fim. (2) Passos em retângulos, na ordem da árvore. (3) Decisões em losangos, com "sim" e "não". (4) Ramo de erro e para onde volta. (5) Contem passos e decisões.



Mesmo fluxo em sintaxe Mermaid (`flowchart TD`)

```
flowchart TD
  I([Início]) --> P1[Abrir o app]
  P1 --> P2[Tocar em Meus empréstimos]
  P2 --> P3[Selecionar Cálculo I]
  P3 --> D1{Botão Renovar ativo?}
  D1 -->|Sim| P4[Tocar em Renovar]
  D1 -->|Não| E1[Bloqueado: multa de R$ 2,00.
     Toque para pagar.]:::erro
  E1 --> P5[Pagar a multa via Pix]
  P5 --> D2{Pagamento confirmado?}
  D2 -->|Não| P5
  D2 -->|Sim| P4
  P4 --> D3{Servidor respondeu em até 10 s?}
  D3 -->|Não| E2[Sem conexão. Pedido salvo;
     tentando de novo 1/3]:::erro
  E2 -->|volta, até 3x| P4
  D3 -->|Sim| P6[Renovado até 04/11
     + comprovante offline]
  P6 --> F([Fim])
  classDef erro stroke-dasharray:5 5,stroke:#E67E22
```

Total de passos: 6 **Decisões:** 3 **Ramos de erro:** 2 (ambos com retorno) **O erro explica o que fazer?** ☒ sim ☐ não

Passos = retângulos (P1–P6); decisões = losangos (D1–D3). "Sim" vale para o fluxo proposto. No app de hoje a resposta é "não": o erro é só o botão cinza, sem texto, e a falha de rede não aparece.

Folha 5 – Requisitos de design

10 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Transformar pontos de dor e golfos em requisitos verificáveis e priorizados.

Passos: (1) Pegue cada ponto de dor ou golfo. (2) Achado, insight, necessidade, requisito. (3) Torne verificável, com número ou teste. (4) Classifique o tipo. (5) Priorize: M (Must), S (Should), C (Could), W (Won't).

Achado	Insight	Necessidade	Requisito (verificável)	Tipo	P
Ex.: botão cinza sem motivo	Falta explicação	Saber o motivo	Explicar o bloqueio em até 1 toque	usabilidade	M
R1. Botão *Renovar* cinza e multa só na aba "Débitos". Origem: E1, E2, E4; dores 2.2 e 3.1	Caio acha que o app está com defeito; a causa do bloqueio está longe de onde ele olha.	Saber, no próprio livro, por que não pode renovar e como resolver.	Com a renovação bloqueada, o card mostra o **motivo e o valor da multa em texto** (não só pela cor) e um botão "Pagar e renovar" de **no mínimo 48 dp**, na metade de baixo do card, que leva ao pagamento em **1 toque**. *Teste:* 5 de 5 participantes dizem o motivo do bloqueio em **até 10 s**.	Usabilidade	**M**
R2. Ao tocar em *Renovar*, nada confirma a nova data. Origem: A1, A4; dor 4.2	Sem confirmação, Caio não confia e pode devolver atrasado achando que renovou.	Ter certeza de que renovou e até quando.	Em **até 2 s** após a resposta do servidor, a tela mostra "Renovado até dd/mm" e um comprovante, que **continua visível em "Meus empréstimos" sem internet**. *Teste:* cronometrar 20 renovações em rede 3G simulada; todas devem exibir a data em ≤ 2 s.	Usabilidade	**M**
R3. Com 3G instável, o pedido some sem aviso. Origem: A2; dor 4.1	Caio repete toques e gasta bateria sem saber em que pé está o pedido.	Renovar mesmo com sinal fraco e saber o estado do pedido.	O pedido de renovação tem **no máximo 5 KB**, **timeout de 10 s** e até **3 novas tentativas automáticas**; o estado fica sempre visível (Enviando / Pendente / Confirmado); toques repetidos **não geram pedido duplicado**. *Teste:* perfil "Slow 3G" com quedas de sinal.	Não funcional (contexto)	**S**
R4. Não há aviso antes do vencimento. Origem: A3	Caio só lembra na véspera, quando qualquer imprevisto vira atraso.	Ser lembrado com tempo de agir.	Enviar notificação **48 h antes** do vencimento, com botão "Renovar" que conclui a renovação em **no máximo 2 toques**; $\geq$ **95%** das notificações entregues no horário previsto. *Teste:* relatório de entrega do serviço de notificações.	Funcional	**S**

Critério de prioridade e item adiado

M (Must): sem isso Caio não consegue renovar hoje (R1, R2). **S (Should):** importante para a meta de -30% de atrasos, mas a tarefa de hoje ainda funciona sem ele (R3, R4).

W (Won't, por agora): renovação automática sem pedir confirmação ao aluno. As regras para livros reservados ainda não estão definidas, e renovar sem avisar enfraquece o golfo de avaliação.

Tipos: funcional, não funcional, usabilidade, acessibilidade, contexto. Um bom requisito é necessário, claro, verificável, atômico e rastreável.

Folha 6 – Histórias e critérios de aceite

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Escrever histórias centradas na persona e critérios testáveis para as duas melhores.

Passos: (1) Em silêncio, 5 min: 3 histórias por pessoa nos post-its. (2) 3 min: agrupar e eliminar duplicadas. (3) 3 min: testar o "para que". (4) 4 min: Dado–Quando–Então para as 2 melhores.

História 1 (R1)

Como calouro com livro vencendo e renovação bloqueada, **quero** ver no próprio empréstimo o motivo do bloqueio e pagar a multa ali mesmo, **para que** eu renove hoje, sem ir à biblioteca.

História 2 (R2, R3)

Como aluno usando o celular no ônibus com sinal fraco, **quero** ver se meu pedido de renovação está enviando, pendente ou confirmado, com a nova data, **para que** eu não repita o pedido nem devolva o livro atrasado achando que renovei.

História 3 (R4)

Como aluno com várias provas na semana, **quero** receber um aviso 2 dias antes do vencimento, **para que** eu tenha tempo de renovar ou devolver sem pagar multa.

História 4 (R4)

Como aluno com pouca bateria, **quero** renovar direto pela notificação de aviso, **para que** eu resolva em 2 toques, sem abrir o app.

Critério de aceite da história 1 (tratamento da multa)

Cenário: renovação bloqueada por multa (texto para a folha oficial)
Dado que Caio tem "Cálculo I" vencendo amanhã e uma multa pendente de R$ 2,00
quando ele abre o livro em "Meus empréstimos"
então o card mostra "Renovação bloqueada: multa de R$ 2,00" em texto, sem depender só da cor,
e o botão "Pagar e renovar" abre o pagamento via Pix em 1 toque.

Cenário: pagamento confirmado libera a renovação
Dado que Caio pagou a multa via Pix **quando** o banco confirmar o pagamento **então**, em até 10 s, o botão *Renovar* fica ativo e o app avisa "Multa paga. Você já pode renovar."

Critério de aceite da história 2 (tratamento da falha de rede)

Cenário: o sinal cai durante a renovação (texto para a folha oficial)
Dado que Caio tocou em *Renovar* com o 3G instável
quando o servidor não responde em 10 s
então o app mostra "Sem conexão. Pedido salvo; tentando de novo (1/3)" e o estado "Pendente",
e reenvia sozinho até 3 vezes, sem criar um pedido duplicado se Caio tocar de novo.

Cenário: o sinal volta
Dado que o pedido está "Pendente" **quando** a conexão volta e o servidor confirma **então**, em até 2 s, aparece "Renovado até 04/11" e o comprovante fica salvo para ver sem internet.

INVEST	Independente	Negociável	Valiosa	Estimável	Pequena	Testável	Observação
H1	✓	✓	✓	✓	parcial	✓	Se não couber numa iteração, dividir em "ver o motivo" e "pagar no card".
H2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
H3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–
H4	parcial	✓	✓	✓	✓	✓	Depende da H3 (a notificação precisa existir antes).

Folha 7 – Features e priorização

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Gerar features ligadas ao objetivo do negócio e priorizá-las com foco na pessoa.

Passos: (1) 1 min: objetivo no centro. (2) 5 min: uma feature por post-it. (3) 2 min: agrupar. (4) 5 min: RICE em 4 features. (5) 2 min: matriz valor × esforço, 3 votos cada.

Objetivo: Reduzir em 30% as devoluções em atraso.

Features agrupadas (nome do grupo e features)

Prevenir	**F1** Aviso 2 dias antes (D-2) com botão “Renovar” • **F5** Renovação automática opcional • **F6** Mandar o vencimento para a agenda do celular
Desbloquear	**F2** Motivo do bloqueio + pagamento da multa via Pix no card • **F7** Perguntas frequentes “Por que não posso renovar?”
Dar certeza	**F3** Confirmação com nova data + comprovante offline • **F4** Modo rede fraca (fila e reenvio automático)
Atalhos	**F8** Widget com os prazos na tela inicial • **F9** Chatbot da biblioteca

Feature	A (0–10)	I (1–3)	C (0–1)	E (1–13)	Conta: (A×I×C)/E	RICE
Ex.: aviso antes do vencimento	9	2	0,9	2	(9×2×0,9)/2	8,1
F1 Aviso D-2 com botão “Renovar”	9	3	0,8	3	(9×3×0,8)/3 = 21,6/3	**7,2**
F3 Confirmação + comprovante offline	8	2	0,8	2	(8×2×0,8)/2 = 12,8/2	**6,4**
F2 Motivo do bloqueio + Pix no card	4	3	0,9	5	(4×3×0,9)/5 = 10,8/5	**2,16**
F4 Modo rede fraca (fila e reenvio)	5	2	0,6	5	(5×2×0,6)/5 = 6,0/5	**1,2**

RICE = (Alcance × Impacto × Confiança) / Esforço. Esforço na sequência de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13). **Por quê:** F1 atinge quase todo aluno com empréstimo (A = 9) e ataca a causa principal do atraso, o esquecimento (I = 3). F2 atinge só quem tem multa (A = 4) e exige integrar o Pix (E = 5). F4 tem confiança menor (C = 0,6) porque ainda não sabemos quantos atrasos vêm de falha de rede.



Como usamos: os post-its foram colados na matriz por consenso; depois cada pessoa votou com 3 pontos (5 pessoas = 15 votos: ● = 1 voto).

Escopo da próxima entrega (features escolhidas):

1. **F1** Aviso D-2 com “Renovar”: maior RICE (7,2) e 5 votos.
2. **F3** Confirmação + comprovante: RICE 6,4, 4 votos e pouco esforço.
3. **F2** Motivo do bloqueio + Pix: RICE menor (2,16), mas entra porque cumpre o requisito R1 (Must). Sem ela, Caio continua travado.

F4 fica para a entrega seguinte; só o estado do pedido (R3) entra agora, junto com F3. F8 e F9 ficam em “Evitar”: custam muito e não atacam a causa do atraso.

Folha 8 – UX Canvas e pitch

15 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Objetivo: Reunir tudo em uma folha única e apresentar em 2 minutos.

Passos: (1) 8 min: preencha as caixas na ordem 1 a 8. (2) 4 min: ensaie o pitch. (3) 3 min: apresente a outra equipe e anote um comentário.

1. Problema

Qual dor resolver?

Alunos não conseguem renovar pelo app quando há bloqueio (botão cinza, multa escondida em outra aba) e não sabem se a renovação deu certo, sobretudo com rede fraca. Sem aviso, o prazo passa despercebido.

Resultado: atraso, multa e ida ao balcão.

2. Resultados

O que o negócio ganha?

- -30% de devoluções em atraso no semestre.
- $\geq$ 80% das renovações feitas no app.
- Menos atendimentos no balcão só para renovar ou conferir.
- Multas pagas sem fila.

3. Usuários

Para quem?

Principal: calouros e alunos que usam o celular em trânsito, com bateria e sinal limitados (persona: Caio, 19 anos, Eng. de Computação).

Secundário: equipe do balcão da biblioteca, que hoje atende essas dúvidas.

4. Benefícios

O que a pessoa ganha?

- Renovar em menos de 1 minuto, de onde estiver.
- Entender e resolver um bloqueio na hora.
- Certeza da nova data, mesmo sem internet.
- Estudar para a prova sem medo de multa.

5. Ideias

Que soluções?

- **F1** Aviso D-2 com botão “Renovar”.
- **F3** Confirmação com nova data e comprovante offline.
- **F2** Motivo do bloqueio + Pix no card.
- **F4** Modo rede fraca (fila e reenvio), na próxima entrega.

6. Hipóteses

Se fizermos X, então Y

(a) Se enviarmos o aviso D-2 com “Renovar”, **então** os atrasos cairão $\geq$ 20%, **medido por** um teste A/B (com $\times$ sem aviso) por 8 semanas.

(b) Se o card mostrar o motivo e o Pix, **então** $\geq$ 70% dos bloqueados vão quitar e renovar no app em $\leq$ 2 min, **medido pelo** funil bloqueio $\rightarrow$ pagamento $\rightarrow$ renovação.

(c) Se a tela confirmar a nova data, **então** as idas ao balcão para “conferir” cairão 50%, **medido pelo** registro de atendimentos (4 semanas antes $\times$ depois).

7. Aprender

O que descobrir antes?

- Quantos atrasos vêm de esquecimento, de bloqueio por multa e de falha de rede?
- Qual antecedência funciona melhor: 1, 2 ou 3 dias?
- As regras da universidade permitem pagar multa por Pix no app?
- Os alunos deixam as notificações do app ativas?

8. Experimentos

Como testar rápido?

1. **Usabilidade:** protótipo navegável com 5 calouros, celular em “Slow 3G”; medir tempo e erros para renovar com multa.
2. **Porta falsa:** botão “Pagar e renovar” para 10% dos usuários, contando toques antes de construir o Pix.
3. **A/B do aviso D-2** por 8 semanas.
4. Separar os atrasos do último semestre por causa.

As três hipóteses somam para a meta: (a) ataca o esquecimento, que é a maior fatia; (b) e (c) cobrem os atrasos por bloqueio e por falsa renovação. Se (a) não chegar a 20%, a meta de -30% não fecha e voltamos ao Canvas.

Folha 8 – UX Canvas e pitch (continuação)

2 min

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design **Data:** 27/10/2026
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Roteiro do pitch (2 minutos)

1. Quem é a persona e qual o problema? **2.** O que descobrimos (golfos)? **3.** Quais requisitos principais? **4.** Quais features priorizamos e por quê? **5.** Como vamos testar?

0:00–0:22 **1. Persona**	Este é o Caio: dezenove anos, calouro de Engenharia de Computação. Terça de manhã, em pé no ônibus, com cinco por cento de bateria e 3G instável, ele precisa renovar o livro de Cálculo, que vence amanhã. A prova é sexta. Ele abre o app da biblioteca... e não consegue.
0:22–0:47 **2. Golfos**	Descobrimos dois golfos. No de execução, o botão Renovar aparece cinza, sem explicação, e a causa, uma multa de dois reais, está escondida em outra aba. No de avaliação, quando a renovação funciona, nada confirma a nova data; e, com a rede caindo, o Caio não sabe se o pedido saiu do celular.
0:47–1:11 **3. Requisitos**	Isso virou quatro requisitos verificáveis. Dois são obrigatórios: mostrar no próprio livro o motivo do bloqueio, com pagamento a um toque; e confirmar a nova data em até dois segundos, salva para ver sem internet. Dois são importantes: pedido leve, com reenvio automático e estado visível, e aviso quarenta e oito horas antes do vencimento.
1:11–1:38 **4. Features**	A meta da biblioteca é reduzir em trinta por cento os atrasos. Pelo RICE, ficaram na frente o aviso dois dias antes com botão Renovar, nota sete vírgula dois, e a confirmação com comprovante, seis vírgula quatro: muito valor e pouco esforço. O desbloqueio com Pix teve nota menor, porque custa mais, mas entra na entrega: sem ele, o Caio continua travado.
1:38–2:00 **5. Teste**	Vamos testar rápido: protótipo com cinco calouros e o celular em 3G lento; uma porta falsa para medir quem toca em Pagar e renovar; e um teste A/B do aviso por oito semanas. Se os atrasos não caírem pelo menos vinte por cento, voltamos ao Canvas. Obrigado!

Cerca de 270 palavras, num ritmo de 135 a 140 palavras por minuto, ou seja, 2 minutos. Números escritos por extenso para facilitar a fala. Na folha oficial, transcrevam um resumo de cada bloco nas linhas do roteiro.

Comentário recebido da outra equipe

Resumo para transcrever nas 3 linhas do roteiro oficial

1–2. Caio, 19 anos, no ônibus com 5% de bateria e 3G instável, não consegue renovar o livro que vence amanhã: botão cinza sem motivo e multa escondida (execução); nenhuma confirmação e rede invisível (avaliação). **3–4.** Must: motivo do bloqueio com pagamento a 1 toque (R1) e nova data em ≤ 2 s, offline (R2). Prioridade pelo RICE: F1 aviso D-2 (7,2), F3 confirmação (6,4) e F2 Pix (2,16, entra por ser Must). **5.** Protótipo com 5 calouros em "Slow 3G", porta falsa do "Pagar e renovar" e A/B do aviso por 8 semanas (meta: $\geq$ 20% menos atrasos).

Apêndice – Rastreabilidade entre as folhas

Design Colaborativo – FEELT31623 – Aula 4: Exercício Dirigido – Prof. Renato Carrijo

Equipe: Prisma UX Design
Integrantes: Wilson Ribeiro de Andrade Filho (líder) • José Mendes de Sousa • José Lucas Lira • Ana Flávia de Oliveira • Emanuel Simões Campos

Data: 27/10/2026

Cada linha segue um problema da Folha 1 até a hipótese da Folha 8, para mostrar que cada etapa usa o resultado da anterior.

Golfo (Folha 1)	Dor (F3)	Fluxo (F4)	Req. (F5)	História (F6)	Feature (F7)	Hipótese (F8)
E1 botão cinza sem motivo E4 alvo pequeno	2.2	D1 Não → erro E1	R1 (M)	H1	F2 Bloqueio + Pix	(b) funil
E2 multa em outra aba	3.1	erro E1	R1 (M)	H1	F2 Bloqueio + Pix	(b) funil
E3 sem caminho para pagar A4 multa paga ≠ renovado	3.2	P5, D2	R1 (M)	H1 (cenário 2)	F2 Bloqueio + Pix	(b) funil
A1 nada confirma a nova data	4.2	P6	R2 (M)	H2 (cenário 2)	F3 Confirmação	(c) balcão
A2 rede invisível (3G)	4.1	D3 Não → erro E2	R3 (S)	H2 (cenário 1)	F4 Rede fraca (+ estado em F3)	Experimento 1 (“Slow 3G”)
A3 prazo sem aviso	antes de 1	antes do Início	R4 (S)	H3, H4	F1 Aviso D-2	(a) A/B

Skills do projeto usadas em cada etapa

`analise-cognitiva`	Folhas 1, 2 e 3: modelo mental, golfos, cenário em 4 movimentos, HTA com plano 0 e pontos de dor.
`heuristicas-nielsen`	Folhas 1 e 3: heurística violada em cada golfo e em cada dor.
`leis-ux-ergonomia`	Folhas 1 e 5: Lei de Fitts e zona do polegar (E4; botão de 48 dp na metade de baixo do card em R1).
`diagramacao-fluxo`	Folha 4: convenções do fluxo, código Mermaid e desenho equivalente em TikZ.
`requisitos-bdd`	Folhas 5 e 6: cadeia achado → requisito, MoSCoW, histórias de Cohn, INVEST e Gherkin.
`priorizacao-rice`	Folhas 7 e 8: RICE, matriz valor × esforço, votação por pontos, Lean UX Canvas e pitch.